

Tugas Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1

Pertemuan ke-2 (01 Oktober 2026)

Variabel, Operataor, Input, dan GUI Sederhana

Asisten Praktikum

1. M. Ma'ruf Qomaruddin Kafi (5002241095)
2. Thalita Ayu Antoniasari (5002251011)

Petunjuk

- Keperluan praktikum (materi, format laporan, dan tugas) dapat dilihat di

<https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/Keperluan-Praktikum>

- Kerjakan soal di bawah dengan menggunakan bahasa pemrograman Java.
- Kumpulkan file source code (.java) untuk setiap program dan laporan praktikum (.pdf).
- Penamaan file source code (.java) harus sesuai dengan nama class.
- Program harus dapat di-compile dan di-run tanpa error.
- Direkomendasikan memberikan penjelasan singkat untuk setiap program dalam komentar kode.
- Penamaan file laporan praktikum adalah Laporan Praktikum 1_Kelompok 7_Nama Lengkap.pdf.
- Dihimbau untuk menggunakan *syntax highlighter* (boleh menggunakan Notepad++, situs web *syntax highlighter*, atau aplikasi/situs web lainnya) sebelum menempelkan kode ke laporan praktikum.
- Instruksi pengumpulan tugas terdapat pada file README.md di **repositori pribadi**, yakni

[https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/\[Nama-Lengkap\]-\[3DigitTerakhirNRP\]/](https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]/)

*Catatan: Ganti "[Nama-Lengkap]-[3 Digit Terakhir NRP]" sesuai nama dan NRP masing-masing.

- Hasil pengerjaan dikumpulkan di **repositori pribadi** yang berisi file source code (.java) dan laporan praktikum (.pdf) pada tiap pertemuan, yaitu di folder

```
https://github.com/Praktikum-Alprokom1-Kel7-2026/[Nama-Lengkap]-[3DigitTerakhirNRP]/tree/main/Pertemuan-2.
```

*Catatan: Ganti "[Nama-Lengkap]-[3 Digit Terakhir NRP]" sesuai nama dan NRP masing-masing.

- Deadline pengumpulan: **08 Oktober 2026 Pukul 18:29 WIB.**

Soal 1. Konversi Suhu (Celsius ke Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin)

Buat program yang menerima input suhu dalam Celsius menggunakan `JOptionPane.showInputDialog`, lalu menampilkan hasil konversinya ke Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin di konsol menggunakan `System.out.println`.

Rumus:

$$\text{Fahrenheit} = \text{Celsius} \times \frac{9}{5} + 32$$

$$\text{Reamur} = \text{Celsius} \times \frac{4}{5}$$

$$\text{Kelvin} = \text{Celsius} + 273$$

Contoh Dialog Input:

```

+-----+
| Masukkan suhu dalam Celsius: |
| [ 25 ] |
| |
| [ OK ] [ Cancel ] |
+-----+
  
```

Contoh Output di Terminal:

```

25°C = 77°F
25°C = 20°R
25°C = 298K
  
```

*Catatan: Nilai yang diinput melalui `showInputDialog` bertipe `String`, sehingga perlu dikonversi ke `double` menggunakan `Double.parseDouble()` sebelum dihitung.

Soal 2. Program dengan Operator Ternary dan Relasional

Buatlah program yang membaca dua bilangan menggunakan input `Scanner`, lalu tentukan bilangan terbesar di antara keduanya menggunakan operator ternary. Setelah itu, tampilkan juga hasil dari operasi logika berikut menggunakan operator relasional.

$$((a > b) \wedge (b > a)) \vee (\neg(a < b)) \wedge (\neg((a = b) \vee (b > a)))$$

Keterangan simbol:

- $\wedge$ AND (dan)
- $\vee$ OR (atau)
- $\neg$ NOT (bukan/kebalikan)
- $>$ lebih besar dari
- $<$ lebih kecil dari
- $=$ sama dengan

Contoh Output:

```
Masukkan bilangan pertama: 8
Masukkan bilangan kedua: 12
Bilangan yang lebih besar adalah: 12
Hasil operasi dari  $((a > b) \wedge (b > a)) \vee (\neg(a < b)) \wedge (\neg((a = b) \vee (b > a)))$ 
adalah false
```

Soal 3. Menghitung Panjang Sisi Segitiga

Diketahui sebuah segitiga dengan titik sudut $A(-4, -3)$, $B(a, -3)$, dan $C(-4, b)$. Nilai a diambil dari digit kedua dari belakang NRP, sedangkan b diambil dari digit terakhir NRP. Kedua digit tersebut diinput melalui **Scanner**. Jika digit bernilai 0, anggap bernilai 10. Sebagai contoh, NRP 09 menghasilkan $a = 10$ dan $b = 9$, sehingga $B(10, -3)$ dan $C(-4, 9)$. Hitunglah panjang sisi AB , BC , AC , serta luas segitiga ABC .

Contoh Output:

```
Masukkan digit kedua dari belakang NRP (0-9): 1
Masukkan digit terakhir NRP (0-9): 1

Koordinat titik:
A(-4, -3)
B(1, -3)
C(-4, 1)

Panjang sisi:
AB = 5,00
BC = 6,40
AC = 4,00

Luas segitiga ABC = 10,00
```